

Aufgabe:

Adjazenzliste:

$$G = \{ A: [B, C], B: [A, D], C: [A, D], \\ D: [B, C, E], E: [D, F, G], F: [E, G], \\ G: [E, F, H], H: [G] \}$$

DFS:

Schritt	u	prev(u)	d(u)	f(u)
1	A	-	1	17
2	B	A	2	16
3	D	B	3	15
4	C	D	4	5
5	E	D	6	14
6	F	E	7	12
7	G	F	8	11
13	H	G	9	10

b)

1) Der Baum soll traversiert werden. Aber hier jedes
Komponent muss in einer separaten Liste gespeichert sein.
Ende ist die Länge dieser Liste ohne Anzahl der

Zusammenhängenden Komponenten.

2.

Algorithm $ZSKomponenten(G)$:

array = $\bar{L}$].

BFS(G, u) but for each u in G append
 u in array

return length(array)

3) Laufzeit: BFS: $O(n+m)$
Rest: $O(1)$

Laufzeit: $O(n+m)$

